

Mechatronics and Automation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6339A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics and Automation Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics and Automation Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6339A — Mechatronics and Automation Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics and Automation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത വിഭാഗമാണ്. ഇത് യന്ത്രങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോക്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രായോഗികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാനും ആണ്. ഇത് യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics and Automation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.